

# PERFIL DE HUMOR DE ATLETAS DE HANDEBOL DE ELITE NA ÚLTIMA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA

## RESUMO

**Objetivo:** caracterizar e analisar o perfil de humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada, comparando cada dimensão do BRUMS entre todos os dias e identificando os dias de maior e menor expressão de cada estado de humor, com a aptidão aeróbia intermitente como parâmetro fisiológico. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 ao longo de sete dias (uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias — pré e pós-treino — nos seis dias de treino), totalizando 286 observações. Empregaram-se estatística descritiva, Shapiro-Wilk, Wilcoxon com tamanho de efeito, Friedman com W de Kendall, pós-teste (Tukey), ICC, MANOVA em escores T e regressão do pico de velocidade do T-CAR, com limiar por índice de Youden. **Resultados:** a deterioração concentrou-se no eixo energia-fadiga — o vigor caiu ( $d = -1,33$ ) e a fadiga subiu ( $d = +0,78$ ), confirmado por MANOVA (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $p < 0,001$ ). O vigor foi máximo no Dia 1 e a fadiga no Dia 7. Os seis perfis de humor descritos por Terry e Parsons-Smith (iceberg, iceberg invertido, submerso, superfície, Everest invertido e barbatana de tubarão) estiveram representados, e a prevalência deslocou-se do perfil iceberg (48% no baseline) para a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), sem instalação dos perfis de maior risco à saúde mental (Everest invertido, submerso e iceberg invertido), embora a diferença categórica não tenha alcançado significância ( $\chi^2 = 8,96$ ;  $p = 0,111$ ). Maior aptidão associou-se a menos fadiga ( $p = -0,51$ ), com limiar de 14,9 km/h. A sonolência (Epworth) elevou-se ao longo da semana e associou-se a mais fadiga e pior humor, enquanto o estresse percebido (PSS-14) manteve-se estável, indicando que a resposta afetiva foi específica da carga de treino. **Conclusão:** o humor migrou da prontidão (perfil iceberg) para a fadiga funcional (perfil barbatana de tubarão); o vigor e a fadiga foram as dimensões mais sensíveis, e a aptidão intermitente ajudou a explicar a resposta, fundamentando o monitoramento individualizado.

Palavras-chave: humor; BRUMS; handebol; monitoramento do atleta; fadiga; aptidão intermitente.

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Monitoramento do humor no esporte de rendimento

O acompanhamento do estado psicológico dos atletas consolidou-se como parte essencial da gestão do treinamento no esporte de rendimento. Instrumentos de autorrelato do humor são práticos, econômicos e sensíveis às variações da carga de treino, com utilidade preditiva para o bem-estar e o desempenho esportivo (SAW; MAIN; GASTIN,

2016; LOCHBAUM et al., 2021), razão pela qual documentos de consenso recomendam seu uso rotineiro para monitorar a fadiga e orientar decisões de treino e recuperação (KELLMANN et al., 2018).

Entre esses instrumentos, a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), versão abreviada e adaptada do Profile of Mood States (POMS), destaca-se pela rapidez de aplicação e pela solidez psicométrica, com sucessivas validações transculturais, incluindo a versão brasileira (BRAMS) (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; ROHLFS et al., 2008, 2023). Sua aplicação tem-se mostrado particularmente informativa em modalidades esportivas coletivas e no esporte de rendimento, contextos de elevada demanda física, emocional e interpessoal: a BRUMS vem sendo empregada para monitorar o humor de atletas de elite ao longo de períodos competitivos e sua relação com o sono, o desempenho, os resultados de partida e o risco de lesão (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; ANDRADE et al., 2020; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025; DO NASCIMENTO et al., 2026), consolidando-se como um indicador de baixo custo e alta sensibilidade para a triagem do bem-estar psicológico e do risco de saúde mental em contextos de rendimento.

## **1.2 Perfis de humor e sua aplicação em atletas de elite**

Para além dos escores isolados de cada subescala, a leitura do humor evoluiu para a identificação de perfis prototípicos. Morgan (1985) descreveu o clássico “perfil iceberg” — vigor elevado sobre dimensões negativas baixas — como assinatura de prontidão e de saúde mental positiva. Mais recentemente, análises de agrupamento (cluster) em grandes amostras formalizaram seis perfis de humor — iceberg, superfície, submerso, barbatana de tubarão, iceberg invertido e Everest invertido —, dos quais os três últimos se associam a maior risco à saúde mental e à subperformance (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). Esses perfis vêm sendo replicados em diferentes culturas e aplicados ao rastreamento da prontidão e do bem-estar de atletas de elite, inclusive no contexto brasileiro: em uma grande amostra de um clube de rendimento do Rio de Janeiro (898 atletas), o perfil iceberg foi o mais prevalente em avaliação momentânea, ao passo que os perfis de risco foram os menos frequentes (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). A abordagem por perfis oferece uma leitura integrada e visual do estado psicológico, sensível às variações de carga e útil para identificar precocemente atletas em deterioração, com valor documentado para a saúde mental sustentável e para desfechos como lesão (TERRY et al., 2021; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

## **1.3 Handebol: modalidade coletiva intermitente e de alta intensidade**

O handebol de quadra é uma modalidade coletiva de invasão, de caráter marcadamente intermitente e de alta intensidade. Ao longo da partida, ações máximas e explosivas — sprints curtos, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos

físicos — alternam-se, de forma imprevisível, com períodos de recuperação incompleta, exigindo simultaneamente potência anaeróbia, capacidade aeróbia intermitente e elevada tolerância à fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015; WAGNER et al., 2014). É justamente a aptidão aeróbia que sustenta a capacidade de repetir e manter esforços de alta intensidade ao longo de uma partida: uma maior potência aeróbia acelera a ressíntese de fosfocreatina e a remoção de metabólitos nas pausas incompletas, atenua a queda de desempenho entre ações sucessivas e retarda a instalação da fadiga, preservando a qualidade das ações decisivas nos minutos finais (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Por atuar sobre a recuperação entre esforços, e não apenas sobre a intensidade máxima isolada, a aptidão aeróbia intermitente é determinante da capacidade de sustentar altas intensidades no jogo intermitente. Avaliá-la, contudo, exige um teste que reproduza esse mesmo padrão de esforço e pausa: é o que faz o Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente cujo pico de velocidade (PV) reflete a capacidade aeróbia intermitente e se associa ao desempenho físico e à aptidão em modalidades dessa natureza (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Esse padrão de esforço eleva a carga interna nos microciclos de acúmulo e repercute no estado afetivo, sobretudo na última semana de pré-temporada, quando a carga que antecede a competição se concentra. Como a tolerância a essa carga depende da aptidão aeróbia intermitente, é plausível que o PV do T-CAR module a magnitude da resposta de humor ao acúmulo de treino — hipótese que este estudo examina.

#### **1.4 Objetivos e hipóteses**

Diante da ampla adoção da BRUMS, mas da escassez de descrições detalhadas do comportamento do humor em um microciclo pré-competitivo de handebol de elite, o objetivo geral foi caracterizar e analisar o perfil de humor desses atletas ao longo da última semana de pré-temporada, descrevendo o comportamento de cada dimensão do BRUMS, comparando todos os dias entre si, identificando os dias de maior e menor expressão de cada estado de humor e relacionando a resposta à aptidão aeróbia intermitente. Especificamente, buscou-se: (i) caracterizar a amostra; (ii) verificar a normalidade; (iii) descrever a resposta aguda pré → pós com tamanho de efeito; (iv) comparar as dimensões entre todos os dias; (v) confirmar as diferenças por análise multivariada (escores T); (vi) descrever o comportamento individual de cada variável e suas relações; (vii) identificar os dias de maior fadiga, vigor, tensão, raiva e depressão; (viii) classificar a evolução dos perfis de humor; (ix) analisar o T-CAR e o limiar de pico de velocidade; e (x) caracterizar a sonolência e o estresse percebido e sua relação com o humor. Hipotetizou-se que a deterioração se concentraria no eixo energia–fadiga, com migração do perfil iceberg para o de fadiga, e que a aptidão intermitente modularia a resposta.

## **2 MATERIAIS E MÉTODOS**

### **2.1 Delineamento e amostra**

Estudo descritivo-comparativo, observacional e de medidas repetidas, conduzido em condições ecológicas de treinamento durante o microciclo pré-competitivo (21 a 27 de abril de 2024), com 27 atletas de handebol do sexo masculino de nível competitivo, conforme os princípios éticos da Declaração de Helsinque e com consentimento informado.

### **2.2 Instrumentos**

O humor foi avaliado pela BRUMS-24, com 24 itens em escala de 0 (“nada”) a 4 (“extremamente”), agrupados em seis subescalas de 0 a 16 pontos (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão); a Perturbação Total do Humor (PTH) resume o perfil (soma das negativas menos o vigor). Para a classificação de perfis e a análise multivariada, os escores foram convertidos em escores T ( $M = 50$ ;  $DP = 10$ ). A aptidão aeróbia intermitente foi avaliada pelo Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente (repetições de 12 s de corrida em vaivém intercaladas por 6 s de recuperação, até a exaustão), tendo o pico de velocidade (PV) como desfecho (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). A estrutura de esforço e pausa do T-CAR reproduz o padrão intermitente das ações do handebol, de modo que o PV expressa a capacidade aeróbia de sustentar e repetir esforços de alta intensidade — e não apenas a intensidade máxima isolada —, o que o qualifica como marcador fisiológico específico para esta amostra. O T-CAR foi aplicado em 15 de abril de 2024, quatro dias de treino antes do início do microciclo, de modo a servir como parâmetro fisiológico de linha de base das análises. No mesmo diário eletrônico, registraram-se ainda a sonolência, pela Escala de Sonolência de Epworth em versão de 6 itens (probabilidade de cochilar em seis situações; 0–18), e o estresse percebido, pela Escala de Estresse Percebido de 14 itens (PSS-14; 0–56, com sete itens de pontuação invertida), tomados como marcadores de recuperação e de carga psicossocial. A composição corporal foi avaliada por antropometria (massa e estatura) e por dobras cutâneas (percentual de gordura), servindo à caracterização da amostra e ao ajuste alométrico do desempenho no T-CAR.

### **2.3 Procedimentos**

O BRUMS foi autoaplicado por formulário eletrônico ao longo de sete dias consecutivos (21 a 27 de abril de 2024). A data e o horário de cada resposta foram definidos pelo carimbo automático de registro do formulário — e não pela data informada pelo respondente —, garantindo a alocação correta de cada observação ao dia e ao momento de coleta. O primeiro dia (21/04) constituiu a avaliação de linha de base (baseline), com uma única coleta por atleta; nos seis dias de treino subsequentes (22 a 27/04) previram-se duas

coletas diárias — uma ao início (pré) e outra ao final (pós) do treino. Em cada dia de treino, a primeira resposta de cada atleta foi tomada como pré e a última como pós. Por se tratar de registro em condições ecológicas, houve adesão irregular: nem todos os atletas responderam em todos os dias ou nas duas janelas, e eventuais respostas repetidas dentro de uma mesma janela foram reduzidas a um único valor (a primeira, no baseline; a primeira e a última, como pré e pós, nos dias de treino). Após essa padronização e a exclusão de um registro isolado fora da janela (29/04), o conjunto analítico totalizou 286 observações válidas dos 27 atletas (uma no baseline e até duas por dia de treino).

## **2.4 Análise estatística**

A análise seguiu uma sequência do descritivo ao inferencial. Inicialmente, empregou-se estatística descritiva (média, desvio-padrão, mediana e amplitude) para caracterizar as variáveis, e o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade — etapa que orienta a escolha entre testes paramétricos e não paramétricos. Como as distribuições violaram a normalidade, com forte concentração de escores baixos nas dimensões negativas (efeito de piso), os dados não foram transformados (NEVILL; LANE, 2007) e privilegiaram-se testes não paramétricos.

Para descrever a resposta aguda ao treino, os momentos pré e pós foram comparados pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas, acompanhado do tamanho de efeito (d de Cohen), que expressa a magnitude da diferença independentemente do tamanho da amostra (trivial < 0,2; pequeno < 0,5; médio < 0,8; grande  $\geq$  0,8); a mesma lógica aplicou-se à comparação entre o primeiro e o último dia. Para verificar se cada dimensão variou ao longo dos sete dias, utilizou-se o teste de Friedman — equivalente não paramétrico da ANOVA de medidas repetidas —, com o W de Kendall como tamanho de efeito (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande); quando significativo, aplicou-se o pós-teste das médias marginais de um modelo misto (correção de Tukey), que identifica entre quais dias, especificamente, houve diferença. A consistência das medidas repetidas ao longo da semana foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC), interpretado como pobre (< 0,50), moderado (0,50–0,75), bom (0,75–0,90) ou excelente (> 0,90).

Como confirmação robusta, as comparações Dia 1 → Dia 7 e pré → pós foram reanalisadas por análise multivariada de variância (MANOVA) de medidas repetidas sobre os escores T, que testa as seis dimensões em conjunto e controla o erro de múltiplas comparações (lambda de Wilks, F e eta-quadrado parcial —  $\eta^2p$ ; 0,01 pequeno; 0,06 médio; 0,14 grande); nos testes univariados de acompanhamento da MANOVA, aplicou-se o ajuste de Bonferroni ao nível de significância, dividindo 0,05 pelas seis dimensões ( $\alpha = 0,008$ ), para controlar o erro do tipo I. A associação entre as dimensões foi quantificada pela correlação de Spearman ( $\rho$ ). Por fim, a relação entre o pico de velocidade do T-CAR e a

fadiga foi analisada por regressão, e um limiar de pico de velocidade foi estabelecido pelo índice de Youden — que maximiza a soma de sensibilidade e especificidade —, com a qualidade de discriminação avaliada pela área sob a curva ROC. Para separar o efeito da aptidão do efeito do tamanho corporal, o pico de velocidade foi ainda submetido a ajuste alométrico: estimou-se o expoente da relação alométrica pela regressão  $\log(PV) - \log(\text{massa})$  e normalizou-se o PV pela massa elevada a esse expoente, comparando-se as associações do PV bruto e do PV normalizado com a fadiga e o vigor. A dinâmica temporal foi ainda modelada ajustando-se uma função polinomial às médias diárias de cada dimensão, da qual se obtiveram, por derivação, a taxa de variação instantânea (derivada primeira), os pontos críticos (máximos e mínimos) e o ponto de inflexão (raiz da derivada segunda). A mesma componente suave foi usada para decompor cada trajetória em sinal e ruído, quantificando a razão sinal-ruído (SNR) e permitindo uma visualização suavizada das curvas. Adotou-se nível de significância de 5% ( $p < 0,05$ ), com as análises conduzidas em ambiente Python (bibliotecas pandas, NumPy, SciPy e statsmodels).

### 3 RESULTADOS

#### 3.1 Caracterização da amostra

Tabela 1 – Distribuição da amostra por posição de jogo ( $n = 27$ ).

| Posição | n  | %     |
|---------|----|-------|
| Armador | 11 | 40,7  |
| Ala     | 9  | 33,3  |
| Pivô    | 4  | 14,8  |
| Goleiro | 3  | 11,1  |
| Total   | 27 | 100,0 |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica e antropométrica ( $n = 27$ ).

| Variável                  | Média | DP   | Mín-Máx     |
|---------------------------|-------|------|-------------|
| Idade (anos)              | 22,0  | 3,8  | 17,0–38,0   |
| Estatura (cm)             | 182,5 | 6,5  | 170,8–200,0 |
| Massa corporal (kg)       | 85,8  | 15,7 | 58,8–132,6  |
| Percentual de gordura (%) | 11,6  | 5,3  | 5,0–25,0    |
| Experiência (anos)        | 10,5  | 3,8  | 6,0–23,0    |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Participaram 27 atletas do sexo masculino (idade  $22,0 \pm 3,8$  anos; estatura  $182,5 \pm 6,5$  cm; massa corporal  $85,8 \pm 15,7$  kg), distribuídos entre as posições de jogo (Tabela 1) e com caracterização sociodemográfica e antropométrica compatível com a de handebolistas de nível competitivo (Tabela 2).

#### 3.2 Normalidade das distribuições

Tabela 3 – Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) das dimensões do BRUMS.

| Dimensão  | Estatística (W) | p       |
|-----------|-----------------|---------|
| Vigor     | 0,973           | < 0,001 |
| Fadiga    | 0,938           | < 0,001 |
| Tensão    | 0,776           | < 0,001 |
| Depressão | 0,485           | < 0,001 |
| Raiva     | 0,651           | < 0,001 |
| Confusão  | 0,468           | < 0,001 |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As seis dimensões não seguem distribuição normal ( $p < 0,001$ ; Tabela 3), justificando os testes não paramétricos.

### 3.3 Estatística descritiva das dimensões

Tabela 4 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da PTH (286 observações).

| Dimensão  | Média | Mediana | DP    | Mín-Máx |
|-----------|-------|---------|-------|---------|
| Tensão    | 1,43  | 1,0     | 1,84  | 0–8     |
| Depressão | 1,01  | 0,0     | 2,36  | 0–16    |
| Raiva     | 1,64  | 0,0     | 2,82  | 0–14    |
| Vigor     | 5,67  | 6,0     | 3,33  | 0–15    |
| Fadiga    | 5,46  | 4,0     | 4,05  | 0–16    |
| Confusão  | 0,51  | 0,0     | 1,26  | 0–8     |
| PTH       | 4,38  | 2,0     | 10,05 | -12–52  |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A descritiva geral consta na Tabela 4: o vigor e a fadiga concentram as maiores médias e variabilidade.

### 3.4 Diferenças entre pré e pós-treino (com tamanho de efeito)

Tabela 5 – Diferenças entre pré e pós-treino (agregado da semana; Wilcoxon e d de Cohen).

| Dimensão  | Pré (M) | Pós (M) | Variação (%) | p       | d de Cohen | Magnitud e |
|-----------|---------|---------|--------------|---------|------------|------------|
| Tensão    | 1,30    | 1,60    | +23%         | = 0,057 | +0,43      | pequeno    |
| Depressão | 1,03    | 1,21    | +17%         | = 0,687 | +0,24      | pequeno    |
| Raiva     | 1,31    | 1,51    | +15%         | = 0,745 | +0,13      | trivial    |
| Vigor     | 5,76    | 4,94    | -14%         | = 0,025 | -0,47      | pequeno    |
| Fadiga    | 4,61    | 6,28    | +36%         | = 0,005 | +0,57      | médio      |
| Confusão  | 0,41    | 0,41    | -1%          | = 0,706 | -0,01      | trivial    |
| PTH       | 2,91    | 6,06    | +108%        | = 0,009 | +0,58      | médio      |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A resposta aguda foi consistente (Tabela 5): o vigor caiu (14%;  $d = -0,47$ ) e a fadiga e a PTH subiram do pré para o pós, com efeito médio.

### 3.5 Comportamento diário e comparação entre todos os dias

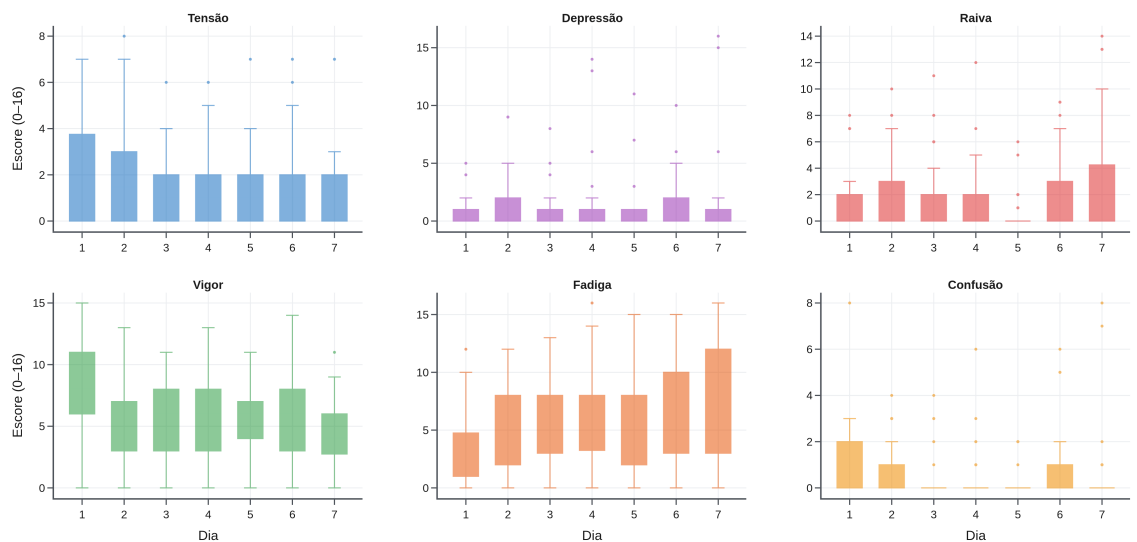
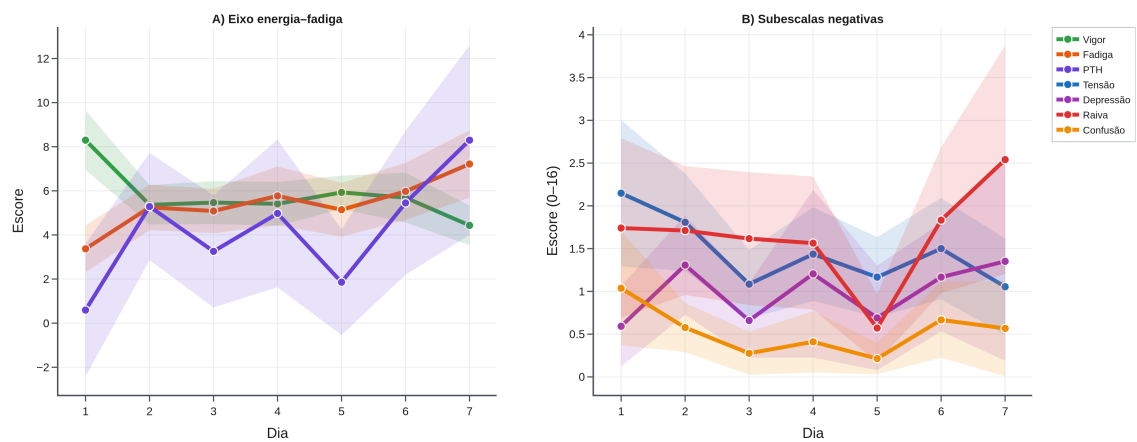


Tabela 6 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall (variação entre os sete dias).

| Dimensão  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p       | W de Kendall |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------------|
| Tensão    | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 14,5     | = 0,025 | 0,13         |
| Depressão | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 3,5      | = 0,751 | 0,03         |
| Raiva     | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 7,9      | = 0,247 | 0,07         |



| Dimensão | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p       | W de Kendall |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------------|
| Vigor    | 8,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 4,4 | 23,6     | < 0,001 | 0,21         |
| Fadiga   | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 17,9     | = 0,007 | 0,16         |
| Confusão | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 22,9     | < 0,001 | 0,20         |
| PTH      | 0,6 | 5,3 | 3,3 | 5,0 | 1,9 | 5,5 | 8,3 | 13,8     | = 0,032 | 0,12         |

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As médias diárias, o teste de Friedman e o W de Kendall constam na Tabela 6 (Figuras 1 e 2): houve diferença significativa entre os dias para o vigor ( $p < 0,001$ ;  $W = 0,21$ ), a fadiga ( $p = 0,007$ ;  $W = 0,16$ ), a tensão ( $p = 0,025$ ) e a confusão ( $p < 0,001$ ), sempre com magnitude pequena a moderada, coerente com um microciclo de acúmulo dentro da faixa funcional.

Tabela 7 – Consistência das medidas repetidas ao longo da semana (coeficiente de correlação intraclass, ICC).

| Dimensão  | ICC(2,1) | ICC(2,k) | Consistência |
|-----------|----------|----------|--------------|
| Vigor     | 0,53     | 0,89     | moderada     |
| Fadiga    | 0,61     | 0,92     | moderada     |
| Tensão    | 0,64     | 0,93     | moderada     |
| Depressão | 0,68     | 0,94     | moderada     |
| Raiva     | 0,39     | 0,82     | pobre        |
| Confusão  | 0,36     | 0,80     | pobre        |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência das medidas repetidas (Tabela 7) foi moderada a boa, sendo mais baixa para a raiva e a confusão — dimensões mais reativas dia a dia.

Tabela 8 – Pós-teste (médias marginais do modelo misto) por dia, com comparação de cada dia ao Dia 1.

| Dia   | Vigor | Fadiga | Fadiga física |
|-------|-------|--------|---------------|
| Dia 1 | 8,30  | 3,37   | 3,59          |
| Dia 2 | 5,45* | 5,18   | 5,44*         |
| Dia 3 | 5,65* | 4,84   | 5,81*         |
| Dia 4 | 5,31* | 5,70*  | 6,36*         |
| Dia 5 | 5,80* | 5,01   | 5,67*         |
| Dia 6 | 5,63* | 5,72*  | 6,26*         |
| Dia 7 | 4,10* | 6,93*  | 7,55*         |

\* diferença significativa em relação ao Dia 1 (Tukey,  $p < 0,05$ ).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

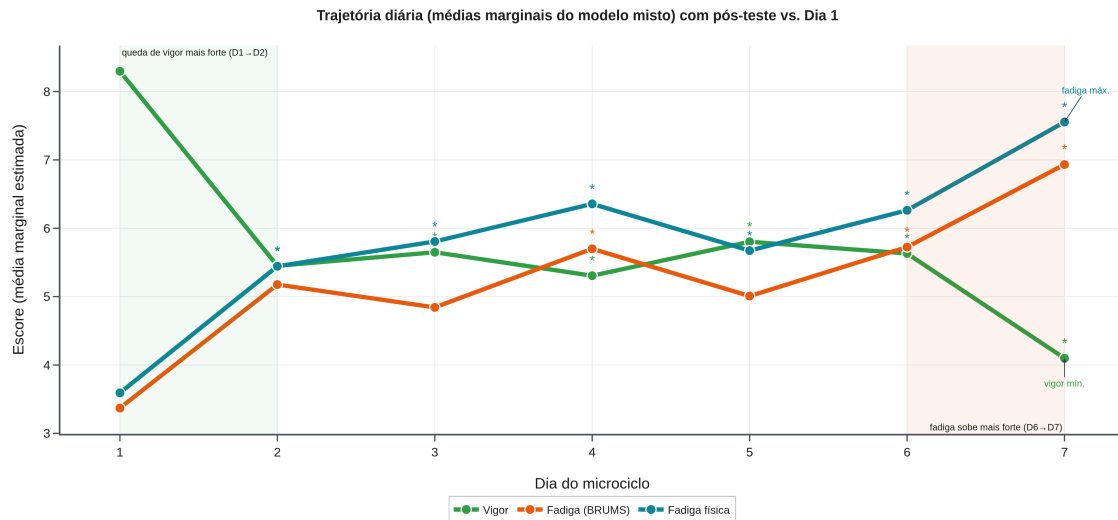


Figura 3 – Trajetória diária (médias marginais) com comparação de todos os dias ao Dia 1 (\*  $p < 0,05$ ).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Comparando todos os dias entre si (pós-teste de Tukey; Tabela 8; Figura 3), o vigor diferiu significativamente em 9 dos 21 pares de dias e a fadiga em 6 — sempre no sentido de piora em relação aos primeiros dias —, confirmando a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga.

### 3.6 Confirmação por análise multivariada (MANOVA em escores T)

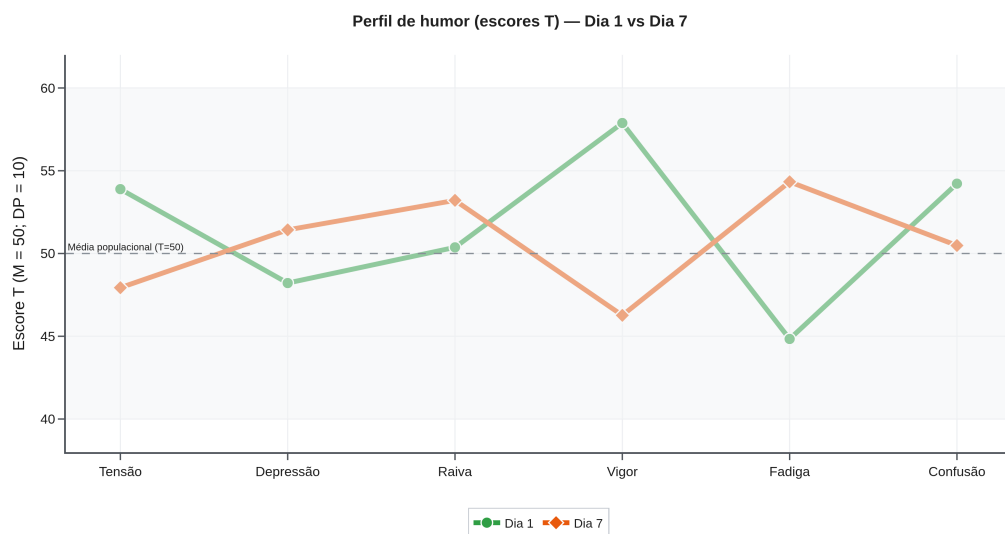


Figura 4 – Perfil de humor em escores T (M = 50; DP = 10) no Dia 1 e no Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 9 – Comparação Dia 1 → Dia 7 das seis dimensões em escores T (MANOVA de medidas repetidas; n = 21).

| Dimensão  | D1 M | D1 DP | D7 M | D7 DP | F     | p        | d     | $\eta^2p$ |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Tensão    | 54,1 | 11,9  | 47,3 | 9,0   | 7,57  | = 0,012  | -0,60 | 0,275     |
| Depressão | 47,9 | 4,2   | 51,2 | 14,2  | 1,05  | = 0,317  | +0,22 | 0,050     |
| Raiva     | 52,0 | 10,7  | 53,6 | 14,4  | 0,18  | = 0,678  | +0,09 | 0,009     |
| Vigor     | 58,3 | 10,3  | 45,8 | 7,7   | 37,14 | < 0,001* | -1,33 | 0,650     |
| Fadiga    | 45,0 | 7,6   | 54,7 | 11,5  | 12,73 | = 0,002* | +0,78 | 0,389     |
| Confusão  | 55,4 | 15,4  | 50,1 | 13,1  | 6,75  | = 0,017  | -0,57 | 0,252     |

Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $F(6,15) = 11,32$ ;  $p < 0,001$ ;  $\eta^2p = 0,82$ . \*  $p < 0,008$  ( $\alpha$  ajustado por Bonferroni para as seis dimensões).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A análise multivariada confirmou a diferença entre o Dia 1 e o Dia 7 (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $F(6,15) = 11,32$ ;  $p < 0,001$ ;  $\eta^2p = 0,82$ ). Nos testes univariados com o critério corrigido de Bonferroni ( $\alpha = 0,008$ ), apenas o vigor ( $d = -1,33$ ) e a fadiga ( $d = +0,78$ ) permaneceram significativos — evidenciando que o efeito se concentra no eixo energia–fadiga —, enquanto a tensão ( $p = 0,012$ ) e a confusão ( $p = 0,017$ ), significativas apenas sob  $\alpha = 0,05$ , não resistiram à correção (Tabela 9; Figura 4). A resposta aguda pré → pós também foi multivariadamente significativa (Wilks  $\lambda = 0,539$ ;  $p = 0,028$ ), reforçando o achado.

### 3.7 Dias de maior expressão de cada estado de humor

Tabela 10 – Dia de maior e de menor expressão de cada dimensão do humor (médias diárias).

| Dimensão  | Dia de maior valor | Valor | Dia de menor valor | Valor |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Tensão    | Dia 1              | 2,15  | Dia 7              | 1,05  |
| Depressão | Dia 7              | 1,35  | Dia 1              | 0,59  |
| Raiva     | Dia 7              | 2,54  | Dia 5              | 0,57  |
| Vigor     | Dia 1              | 8,30  | Dia 7              | 4,43  |
| Fadiga    | Dia 7              | 7,22  | Dia 1              | 3,37  |
| Confusão  | Dia 1              | 1,04  | Dia 5              | 0,21  |
| PTH       | Dia 7              | 8,30  | Dia 1              | 0,59  |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Tabela 10 sintetiza os dias de pico: o vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7; a fadiga foi máxima no Dia 7; a tensão, máxima no Dia 1; a raiva, máxima no Dia 7; e a depressão, máxima no Dia 7. Em síntese, o início da semana reúne maior prontidão (vigor, tensão e confusão mais altos) e o final concentra a fadiga e a raiva.

### 3.8 Comportamento individual de cada variável e suas relações

As Figuras 5 a 10 apresentam, para cada dimensão, o comportamento ao longo da semana com a média diária, a banda de confiança de 95% (área sombreada), os diagramas de caixa por dia e o efeito do microciclo, permitindo visualizar individualmente como cada estado de humor evolui. Nessas figuras, o efeito Dia 1 → Dia 7 é expresso pelo dz (mudança padronizada intraindividual), numericamente idêntico ao d relatado na análise multivariada (Tabela 9), e o valor de p é o do teste de Friedman apresentado na Tabela 6.

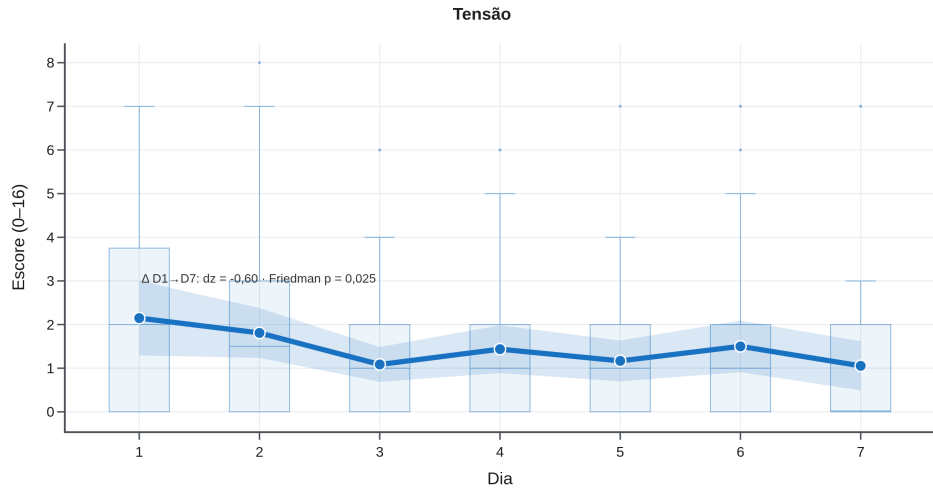


Figura 5 – Tensão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

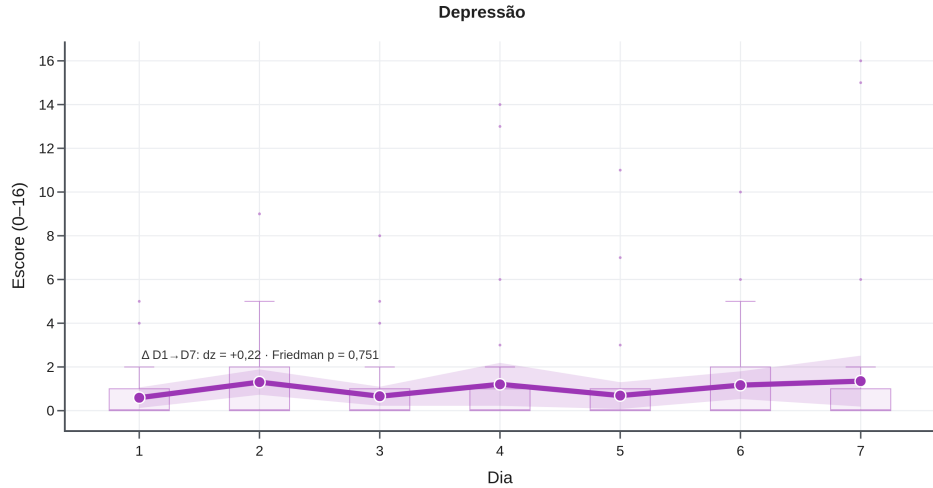


Figura 6 – Depressão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

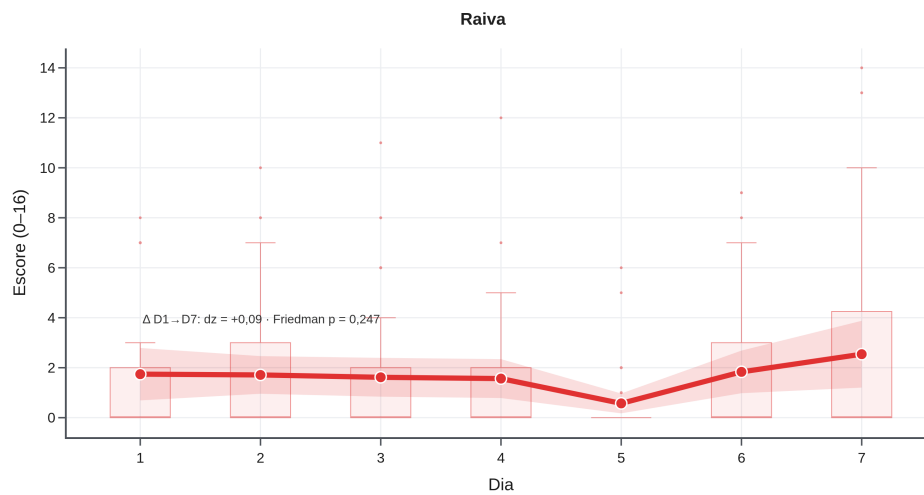


Figura 7 – Raiva ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

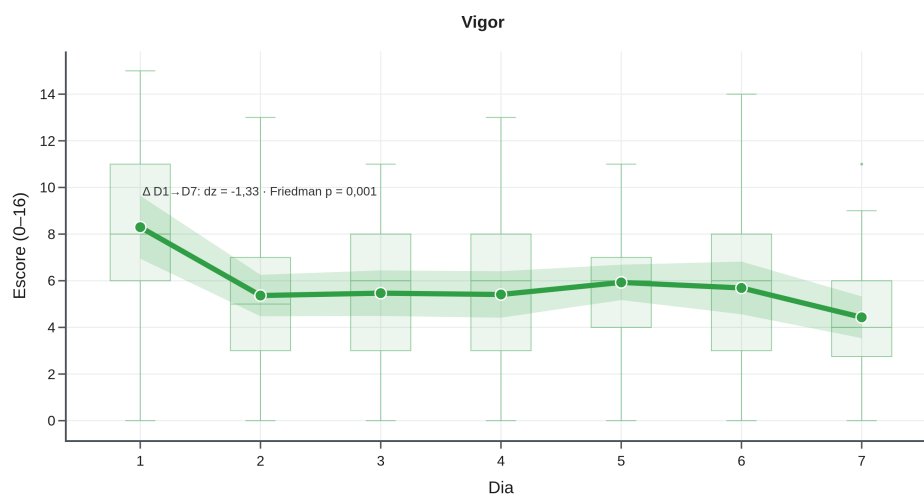


Figura 8 – Vigor ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

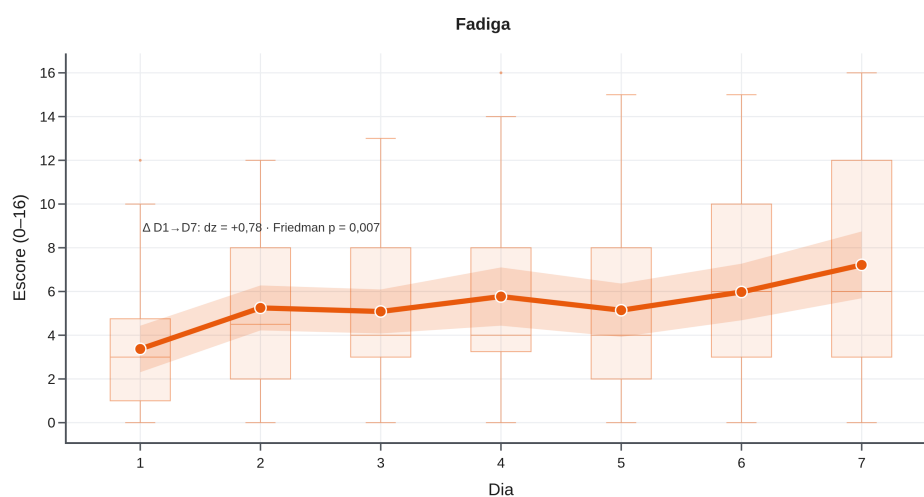


Figura 9 – Fadiga ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

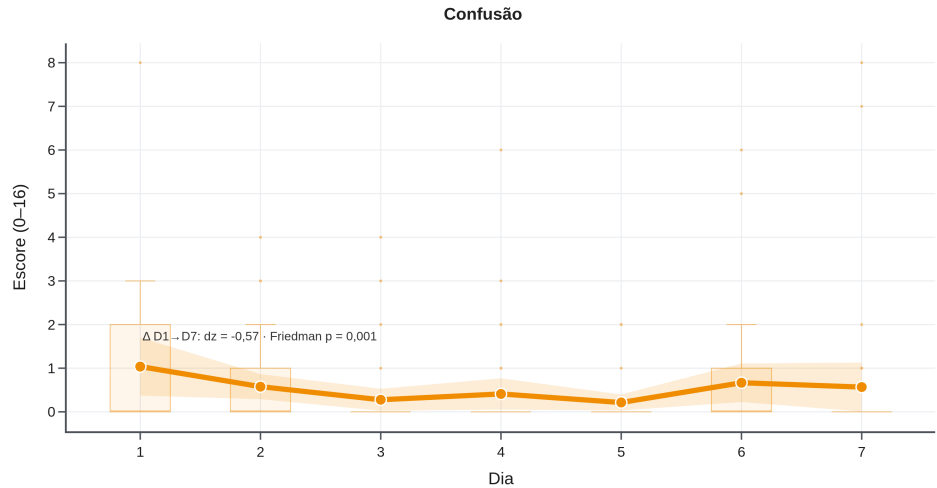


Figura 10 – Confusão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 11 – Correlação de Spearman entre as dimensões do BRUMS com associação significativa (n = 27 atletas).

| Par de dimensões     | $\rho$ | p       |
|----------------------|--------|---------|
| Vigor × Fadiga       | -0,40  | = 0,037 |
| Fadiga × Depressão   | +0,42  | = 0,028 |
| Fadiga × Raiva       | +0,49  | = 0,010 |
| Tensão × Confusão    | +0,45  | = 0,017 |
| Depressão × Raiva    | +0,53  | = 0,005 |
| Depressão × Confusão | +0,43  | = 0,027 |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Quanto às relações entre as dimensões (Tabela 11), as dimensões negativas associam-se entre si e a fadiga relaciona-se com a depressão e a raiva; o vigor mantém-se relativamente independente. Esse acoplamento depende da carga: no dia de maior vigor a depressão é independente da fadiga ( $\rho = +0,38$ ), mas no dia de maior fadiga torna-se forte ( $\rho = +0,76$ ).

### 3.9 Classificação dos perfis de humor

A classificação de cada observação em um dos seis perfis de humor oferece uma leitura integrada e visual do estado psicológico da equipe. Ao longo do microciclo, os seis perfis estiveram representados na amostra, com reorganização de prevalência entre o baseline e o último dia de treino.

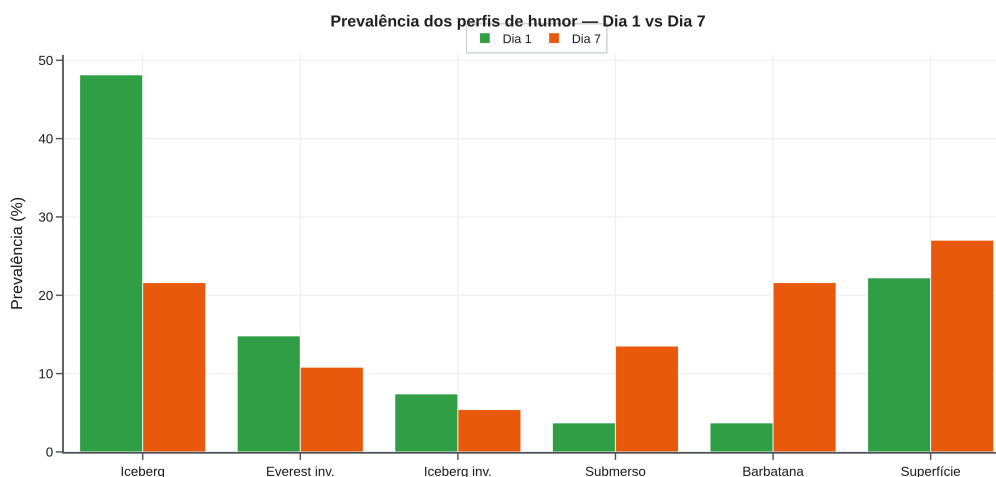


Figura 11 – Distribuição (%) dos seis perfis de humor no baseline (Dia 1) e no Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 12 – Distribuição dos perfis de humor no baseline e no último dia de treino: n (%).

| Perfil               | Baseline n (%) | Dia 7 n (%) |
|----------------------|----------------|-------------|
| Iceberg              | 13 (48,1)      | 8 (21,6)    |
| Everest invertido    | 4 (14,8)       | 4 (10,8)    |
| Iceberg invertido    | 2 (7,4)        | 2 (5,4)     |
| Submerso             | 1 (3,7)        | 5 (13,5)    |
| Barbatana de tubarão | 1 (3,7)        | 8 (21,6)    |
| Superfície           | 6 (22,2)       | 10 (27,0)   |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A prevalência deslocou-se do iceberg (48% no baseline) para a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), com o iceberg recuando para 22% (Figura 11; Tabela 12). Essa reorganização categórica, contudo, não alcançou significância estatística ( $\chi^2 = 8,96$ ;  $p = 0,111$ ) — resultado esperado dado o pequeno número de observações distribuído por seis perfis, que reduz a contagem esperada por célula e a potência do teste qui-quadrado; a mudança é, portanto, uma tendência descritiva, coerente com a queda multivariada do vigor e a elevação da fadiga.

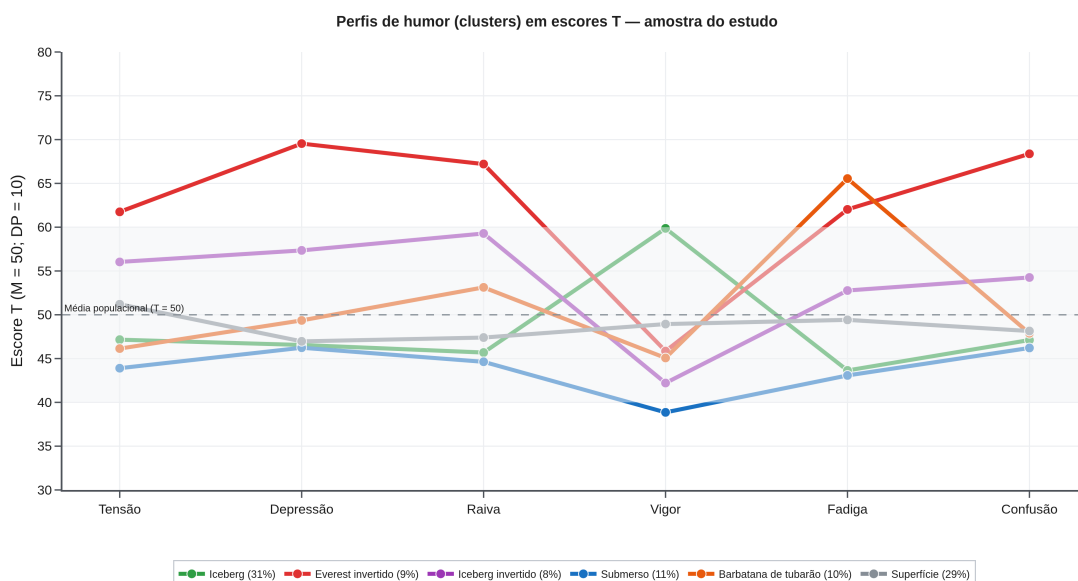


Figura 12 – Perfis de humor (clusters) identificados na amostra, representados em escores T (M = 50; DP = 10) nas seis dimensões; percentuais entre parênteses.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A forma de cada cluster identificado na amostra (Figura 12) reproduz a taxonomia consagrada dos seis perfis de humor (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017): o iceberg, com vigor elevado sobre dimensões negativas baixas; a barbatana de tubarão, com pico isolado de fadiga; o submerso, com todas as dimensões abaixo da média; e o Everest invertido, com todas as negativas elevadas. Comparada à distribuição de referência de uma grande amostra do mesmo contexto brasileiro (898 atletas de elite e de base; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024) — na qual, em avaliação momentânea, o iceberg foi o perfil mais prevalente (34,3%) e os perfis de risco os menos prevalentes (barbatana de tubarão 11,6%; iceberg invertido 6,2%; Everest invertido 2,7%) —, a nossa amostra parte de um predomínio de iceberg semelhante no Dia 1 (48%), mas, ao final do microciclo, eleva marcadamente a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), muito acima do patamar de referência. Isso evidencia o efeito específico do acúmulo de carga da última semana de pré-temporada sobre o perfil de fadiga, sem instalação relevante dos perfis de maior risco à saúde mental (Everest invertido e submerso).

### 3.10 Aptidão intermitente (T-CAR) e limiar de pico de velocidade

Tabela 13 – Estatística descritiva do desempenho no Teste de Carminatti (T-CAR).

| Parâmetro                         | n  | Média  | DP    | Mín-Máx       |
|-----------------------------------|----|--------|-------|---------------|
| Pico de velocidade — T-CAR (km/h) | 25 | 14,9   | 1,1   | 13,2–17,5     |
| Distância percorrida (m)          | 26 | 3329,3 | 758,9 | 2070,0–5360,7 |
| Repetições completadas (n)        | 26 | 62,3   | 9,5   | 45,0–86,0     |
| FC máxima (bpm)                   | 26 | 198,5  | 5,9   | 190,0–209,0   |



| Parâmetro                             | n  | Média | DP  | Mín-Máx     |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-------------|
| FC de pico no teste (bpm)             | 26 | 182,5 | 4,8 | 174,0–191,3 |
| FC média no teste (bpm)               | 26 | 178,7 | 4,8 | 168,9–186,8 |
| Recuperação da FC em 1 min (bpm)      | 26 | 27,2  | 3,8 | 19,7–37,3   |
| Impulso de treino – TRIMP (u.a.)      | 26 | 111,8 | 5,4 | 100,2–121,8 |
| Percepção subjetiva de esforço (0–10) | 26 | 6,7   | 0,7 | 5,1–8,4     |

PV = pico de velocidade; FC = frequência cardíaca; TRIMP = training impulse.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

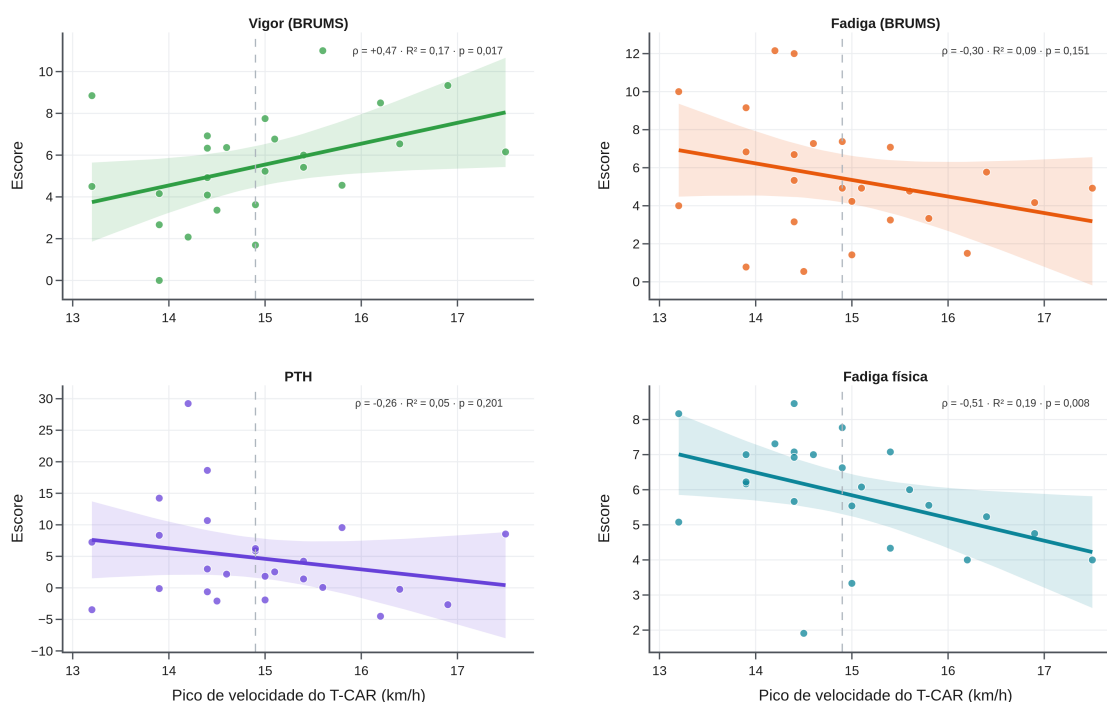


Figura 13 – Dispersão e reta de regressão (com banda de IC95%) entre o pico de velocidade do T-CAR e as médias semanais de vigor, fadiga, PTH e fadiga física.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

O desempenho no T-CAR consta na Tabela 13. A regressão mostrou que atletas com maior pico de velocidade reportaram menos fadiga física ( $\rho = -0,51$ ;  $p = 0,008$ ) e mais vigor ( $\rho = +0,47$ ;  $p = 0,017$ ) ao longo da semana (Figura 13). A partir de um modelo que estima a probabilidade de um dia de fadiga elevada em função do pico de velocidade, identificou-se um limiar de aproximadamente 14,9 km/h (área sob a curva = 0,67; sensibilidade = 0,77; especificidade = 0,58): abaixo desse valor, os atletas apresentaram maior probabilidade de dias de fadiga elevada, o que fornece uma referência objetiva para individualizar a carga.

### 3.11 Sonolência (Epworth) e estresse percebido (PSS-14)

Tabela 14 – Sonolência (Epworth, 6 itens, 0–18) e estresse percebido (PSS-14, 0–56) no microciclo: descritivos por observação e por atleta, e variação entre os dias.

| Variável             | M ± DP (obs.) | Mediana (mín–máx) | M ± DP (atleta) | Friedman p |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| Sonolência (Epworth) | 9,9 ± 5,1     | 10 (0–18)         | 9,5 ± 4,4       | 0,027      |
| Estresse (PSS-14)    | 22,0 ± 4,9    | 22 (9–40)         | 22,0 ± 4,5      | 0,677      |

Friedman: teste da variação entre os sete dias. Epworth em versão de 6 itens (sem ponto de corte clínico padrão).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

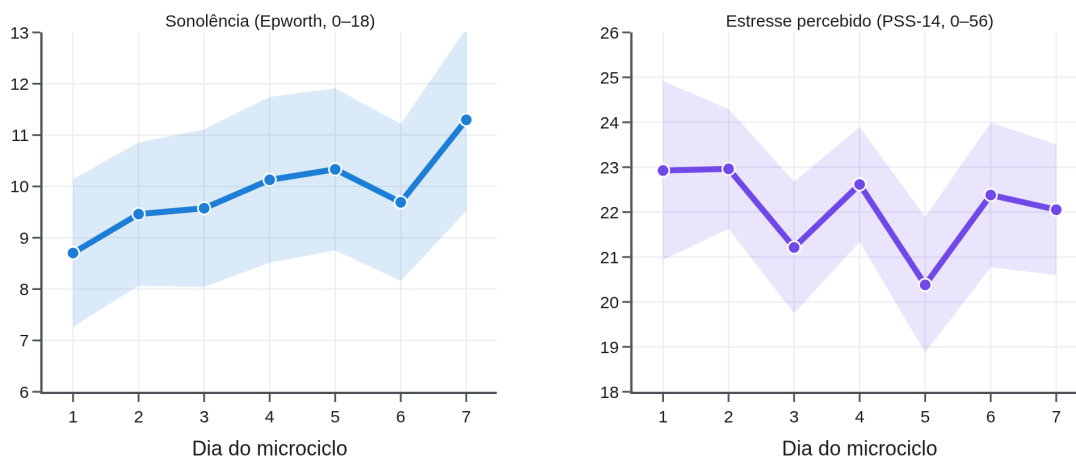


Figura 14 – Trajetória diária (média ± IC95%) da sonolência (Epworth) e do estresse percebido (PSS-14) ao longo do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A sonolência e o estresse percebido, coletados no mesmo diário, tiveram comportamentos distintos ao longo do microciclo (Tabela 14; Figura 14). A sonolência (Epworth) elevou-se progressivamente do primeiro ao último dia (Friedman  $p = 0,027$ ;  $W = 0,13$ ), padrão compatível com o acúmulo de fadiga e de débito de sono ao fim da semana de carga. No plano interindividual (média semanal por atleta), atletas mais sonolentos reportaram mais fadiga ( $\rho = +0,52$ ;  $p = 0,005$ ) e pior humor global (PTH;  $\rho = +0,54$ ;  $p = 0,004$ ), o que posiciona a sonolência como um marcador de recuperação que acompanha a resposta afetiva à carga. O estresse percebido (PSS-14), ao contrário, manteve-se estável entre os dias (Friedman  $p = 0,677$ ) e em patamar moderado, sem associação significativa com o vigor ( $\rho = -0,09$ ;  $p = 0,643$ ) ou com a fadiga ( $\rho = -0,15$ ;  $p = 0,466$ ); nenhuma das duas variáveis diferiu entre pré e pós-treino (Epworth  $p = 0,788$ ; PSS  $p = 0,882$ ), coerente com a natureza mais estável desses instrumentos. A estabilidade do estresse indica que a deterioração do humor no eixo energia–fadiga foi específica da carga de treino, e não reflexo de um aumento concomitante do estresse percebido.

### 3.12 Composição corporal e ajuste alométrico do pico de velocidade

Tabela 15 – Composição corporal da amostra ( $n = 25$ ) e associação com a fadiga.

| Variável         | M ± DP      | Amplitude      |
|------------------|-------------|----------------|
| Massa corporal   | 85,8 ± 15,7 | 58,8–132,6 kg  |
| Estatura         | 182,5 ± 6,5 | 170,8–200,0 cm |
| Gordura corporal | 11,6 ± 5,3  | 5,0–25,0 %     |

Massa e estatura por antropometria; gordura corporal por dobras cutâneas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A caracterização da composição corporal (Tabela 15) mostrou massa de 85,8 kg e gordura corporal de 11,6%. Nem a massa ( $\rho = +0,32$  com a fadiga física;  $p = 0,113$ ) nem o percentual de gordura ( $\rho = +0,33$ ;  $p = 0,113$ ) associaram-se significativamente à fadiga, embora com tendência positiva. Como o pico de velocidade do T-CAR depende do porte corporal, examinou-se sua escala alométrica: o expoente da relação  $\log(PV)$ – $\log(\text{massa})$  foi de  $-0,19$  ( $r = -0,48$ ;  $p = 0,016$ ), confirmando que atletas mais pesados atingem menor PV. Ao normalizar o PV pela massa elevada a esse expoente ( $PV \cdot \text{massa}^{0,19}$ ), a associação com o vigor manteve-se praticamente inalterada ( $\rho = +0,49$ ;  $p = 0,012$ ), ao passo que a associação com a fadiga física atenuou-se e perdeu significância (de  $\rho = -0,51$  para  $\rho = -0,36$ ;  $p = 0,082$ ). Ou seja, o vínculo entre aptidão e vigor é um efeito genuíno de capacidade aeróbia, independente do tamanho corporal, enquanto parte da relação entre aptidão e fadiga física é atribuível ao porte do atleta.

### 3.13 Modelagem polinomial das trajetórias: derivadas e taxa de variação

Tabela 16 – Modelagem polinomial (grau 3) das médias diárias do eixo energia–fadiga: qualidade do ajuste ( $R^2$ ), taxa de variação média, taxa instantânea ( $P'$ ) e aceleração ( $P''$ ) nas bordas, e ponto de inflexão.

| Dimensão | $R^2$ | Taxa mé<br>dia/dia | $P'(D1)$ | $P'(D7)$ | $P''(D1)$ | $P''(D7)$ | Inflexão<br>(dia) |
|----------|-------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Vigor    | 0,96  | -0,64              | -3,52    | -2,40    | +2,51     | -2,14     | 4                 |
| Fadiga   | 0,95  | +0,64              | +2,23    | +2,11    | -1,55     | +1,51     | 4                 |
| PTH      | 0,80  | +1,28              | +5,10    | +6,41    | -4,25     | +4,69     | 4                 |

$P'$  = derivada primeira (taxa de variação);  $P''$  = derivada segunda (aceleração/concavidade); inflexão = raiz de  $P'' = 0$ . As dimensões negativas, com efeito de piso e ajuste fraco, foram omitidas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

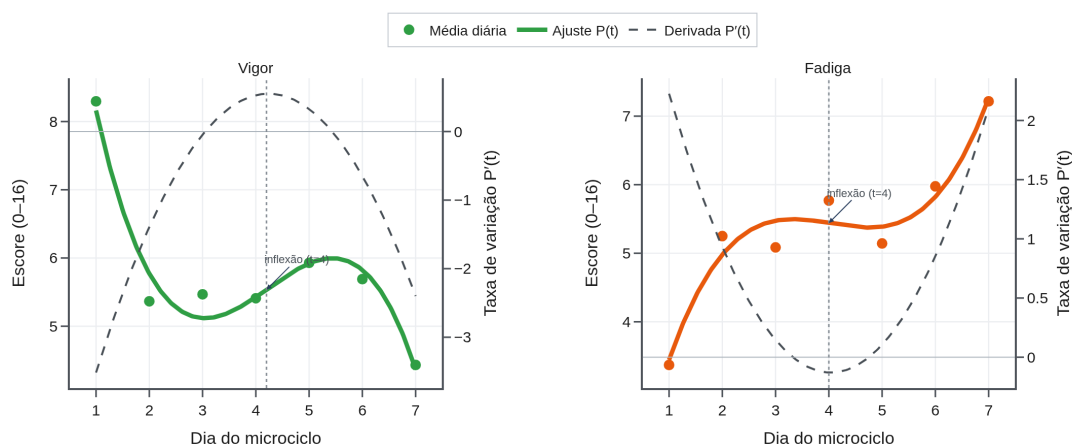


Figura 15 – Ajuste polinomial  $P(t)$  das médias diárias de vigor e fadiga, com a derivada  $P'(t)$  (taxa de variação) e o ponto de inflexão.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para caracterizar formalmente a dinâmica temporal, ajustou-se uma função polinomial de grau 3 às médias diárias de cada dimensão e derivaram-se as respectivas taxas de variação (Tabela 16; Figura 15). A modelagem restringiu-se ao eixo energia–fadiga (vigor, fadiga e PTH), onde os ajustes foram excelentes (vigor  $R^2 = 0,96$ ; fadiga  $R^2 = 0,95$ ); as dimensões negativas, próximas do piso e com variância reduzida, ajustaram-se mal e foram omitidas da modelagem. O vigor caiu a uma taxa média de  $-0,64$  ponto/dia, com a maior velocidade de queda no início da semana ( $P'$  no Dia 1 =  $-3,52$  ponto/dia) e desaceleração progressiva, ao passo que a fadiga subiu em espelho (taxa média =  $+0,64$  ponto/dia;  $P'$  no Dia 1 =  $+2,23$ ). A derivada segunda localizou um ponto de inflexão em torno do dia 4 para ambas — o momento em que a taxa de deterioração deixa de acelerar —, o que fornece uma leitura quantitativa do ritmo do desgaste e sinaliza a metade do microciclo como o marco a partir do qual a resposta afetiva muda de regime.

A derivada segunda ( $P''$ ) descreve a aceleração da mudança e a concavidade da trajetória. No vigor,  $P''$  é positiva no início ( $+2,51$ ) — a queda, embora acentuada, desacelera rumo ao meio da semana — e torna-se negativa ao final ( $-2,14$ ), quando a curva volta a se inclinar para o mínimo do Dia 7; a fadiga apresenta o padrão espelhado ( $P'' = -1,55$  no Dia 1;  $+1,51$  no Dia 7). A troca de sinal de  $P''$  no dia  $\approx 4$  confirma, formalmente, a inflexão sincronizada das duas dimensões. Quanto ao comportamento conjunto, as curvas de taxa de variação ( $P'$ ) do vigor e da fadiga são praticamente imagens especulares: a correlação entre elas é de  $-0,97$ , indicando que a perda de energia e o ganho de fadiga aceleram e desaceleram em uníssono ao longo do microciclo. Ambas acoplam-se fortemente à Perturbação Total do Humor (fadiga–PTH =  $+0,97$ ; vigor–PTH =  $-0,88$ ), o que confirma, no plano das derivadas, que energia e fadiga operam como um eixo único e integrado — o mesmo eixo que domina toda a resposta afetiva à carga.

Tabela 17 – Extremos da função ajustada e limites da derivada, por dimensão: valor máximo e mínimo modelados (com o dia) e os limites da taxa de variação P' — subida máxima e queda máxima.

| Dimensão  | Valor máx.<br>(dia) | Valor mín.<br>(dia) | P'<br>máx./subida<br>(dia) | P'<br>mín./queda<br>(dia) | R <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Tensão    | 2,2 (Dia 1)         | 1,1 (Dia 7)         | +0,06 (Dia 5)              | -0,87 (Dia 1)             | 0,80           |
| Depressão | 1,4 (Dia 7)         | 0,7 (Dia 1)         | +0,62 (Dia 7)              | -0,10 (Dia 4)             | 0,42           |
| Raiva     | 2,6 (Dia 7)         | 1,1 (Dia 5)         | +1,63 (Dia 7)              | -0,35 (Dia 3)             | 0,73           |
| Vigor     | 8,2 (Dia 1)         | 4,4 (Dia 7)         | +0,55 (Dia 4)              | -3,52 (Dia 1)             | 0,96           |
| Fadiga    | 7,3 (Dia 7)         | 3,4 (Dia 1)         | +2,23 (Dia 1)              | -0,13 (Dia 4)             | 0,95           |
| Confusão  | 1,0 (Dia 1)         | 0,3 (Dia 4)         | +0,13 (Dia 5)              | -0,67 (Dia 1)             | 0,85           |
| PTH       | 8,6 (Dia 7)         | 0,9 (Dia 1)         | +6,41 (Dia 7)              | -0,97 (Dia 4)             | 0,80           |

Valores e taxas extraídos da função polinomial P(t) no intervalo [Dia 1; Dia 7]. Para as dimensões negativas (baixo R<sup>2</sup>; efeito de piso), os extremos modelados são apenas indicativos. Os máximos/mínimos observados constam na tabela de dias de pico (seção 3.7).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Os extremos das funções ajustadas e os limites de suas derivadas (Tabela 17) delimitam quantitativamente a resposta. O vigor varia entre um máximo de 8,2 pontos no Dia 1 e um mínimo de 4,4 no Dia 7, com a taxa de variação confinada entre -3,52 ponto/dia (queda máxima, no Dia 1) e +0,55 ponto/dia (leve recuperação em torno do meio da semana); a fadiga percorre o intervalo inverso (mínimo de 3,4 no Dia 1; máximo de 7,3 no Dia 7), com taxa entre -0,13 e +2,23 ponto/dia. Esses limites confirmam que a maior velocidade de mudança ocorre no início do microciclo e que o sistema afetivo opera dentro de uma faixa de variação bem definida.

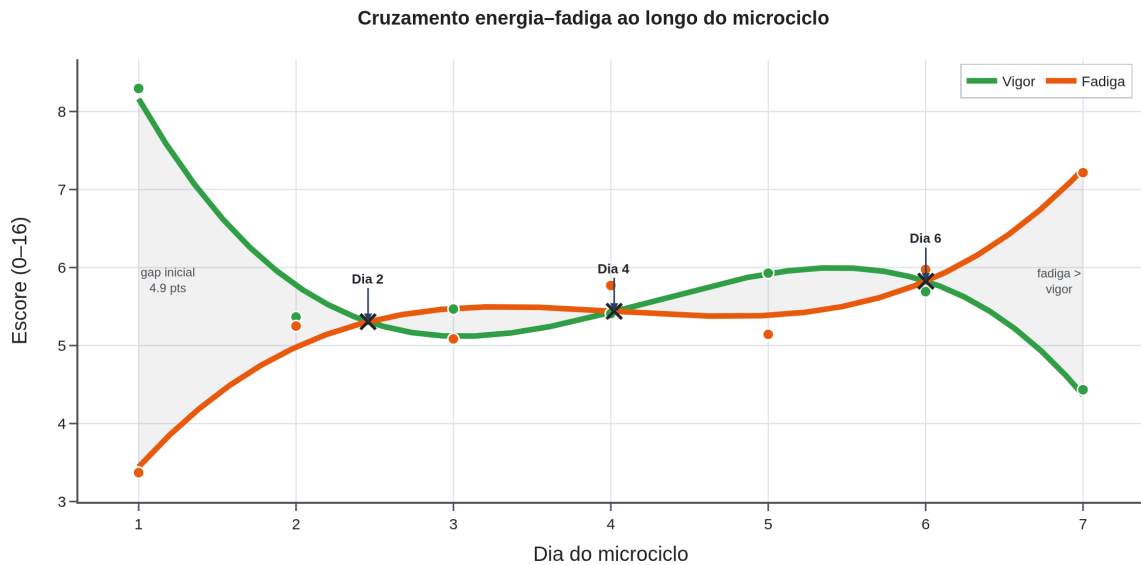


Figura 16 – Cruzamento energia–fadiga: curvas suavizadas de vigor e fadiga com os pontos exatos de interseção (× ) e a área entre elas. O vigor parte muito acima e a fadiga o ultrapassa ao longo da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A sobreposição das curvas suavizadas de vigor e fadiga permite localizar o momento exato de sua inversão (Figura 16). No primeiro dia, o vigor supera a fadiga por ampla margem (4,9 pontos); essa vantagem colapsa já no Dia 2, e as duas dimensões passam a se cruzar repetidamente na região central da semana — os pontos de interseção das funções ocorrem nos dias 2, 4, 6 — refletindo um período em que energia e fadiga ficam estatisticamente entrelaçadas. A partir do último cruzamento (Dia 6), a fadiga assume e se distancia do vigor, encerrando a semana 2,8 pontos acima. Esse cruzamento energia–fadiga é a assinatura gráfica da migração do perfil de prontidão para o perfil de fadiga.

3.14 Decomposição sinal–ruído e suavização das trajetórias

Tabela 18 – Decomposição sinal–ruído das trajetórias diárias: proporção de sinal (variância explicada pela componente suave) e de ruído (resíduo), razão sinal-ruído (SNR) e SNR em decibéis.

| Dimensão  | Sinal | Ruído | SNR  | SNR (dB) |
|-----------|-------|-------|------|----------|
| Tensão    | 80%   | 20%   | 4,1  | +6,1     |
| Depressão | 42%   | 58%   | 0,7  | -1,4     |
| Raiva     | 73%   | 27%   | 2,7  | +4,3     |
| Vigor     | 96%   | 4%    | 25,1 | +14,0    |
| Fadiga    | 95%   | 5%    | 18,1 | +12,6    |
| Confusão  | 85%   | 15%   | 5,6  | +7,4     |
| PTH       | 80%   | 20%   | 4,0  | +6,1     |

Sinal = componente suave (polinômio ajustado); ruído = resíduo em torno do sinal. SNR = variância do sinal / variância do ruído.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

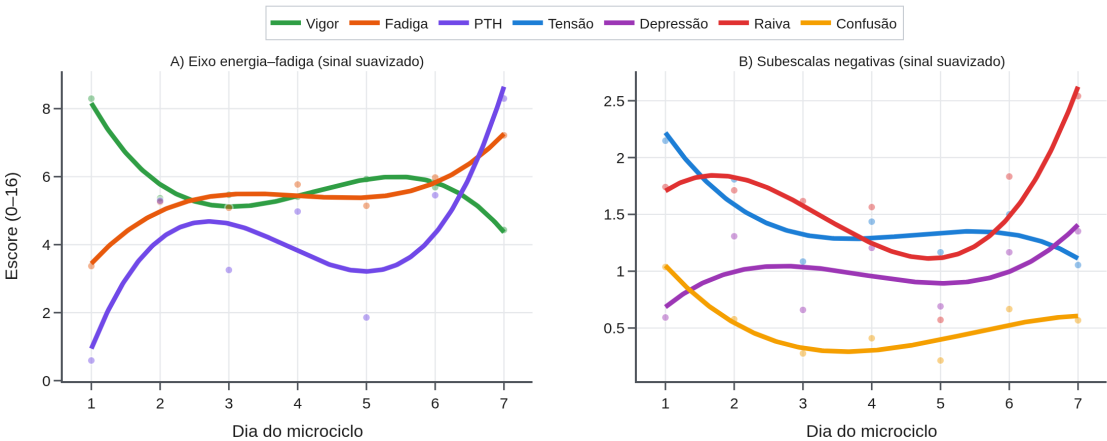


Figura 17 – Trajetórias diárias suavizadas: sinal (curva) sobreposto às médias diárias observadas (pontos), separando a tendência do ruído. A) eixo energia–fadiga; B) subescalas negativas.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para separar a tendência sistemática (sinal) do ruído de amostragem e obter uma leitura visual mais limpa, cada trajetória diária foi decomposta em uma componente suave — a função polinomial ajustada — e um resíduo (Tabela 18; Figura 17). A suavização é altamente informativa no eixo energia–fadiga: o vigor e a fadiga são quase inteiramente sinal (96% e 95% da variância; razão sinal-ruído de 25,1 e 18,1, ou +14,0 e +12,6 dB), de modo que suas curvas suavizadas revelam com nitidez o cruzamento energia–fadiga em torno da metade da semana. Nas dimensões negativas, próximas do piso, a fração de ruído é muito maior — na depressão, o ruído (58%) supera o sinal (42%;  $SNR = 0,7$ ), o que explica por que suas oscilações diárias não devem ser sobreinterpretadas. Em termos aplicados, a decomposição indica que o monitoramento deve priorizar o vigor e a fadiga, cujo sinal é robusto, e tratar as pequenas variações das dimensões negativas com a devida cautela.

### 3.15 Modelagem individual: trajetórias por atleta

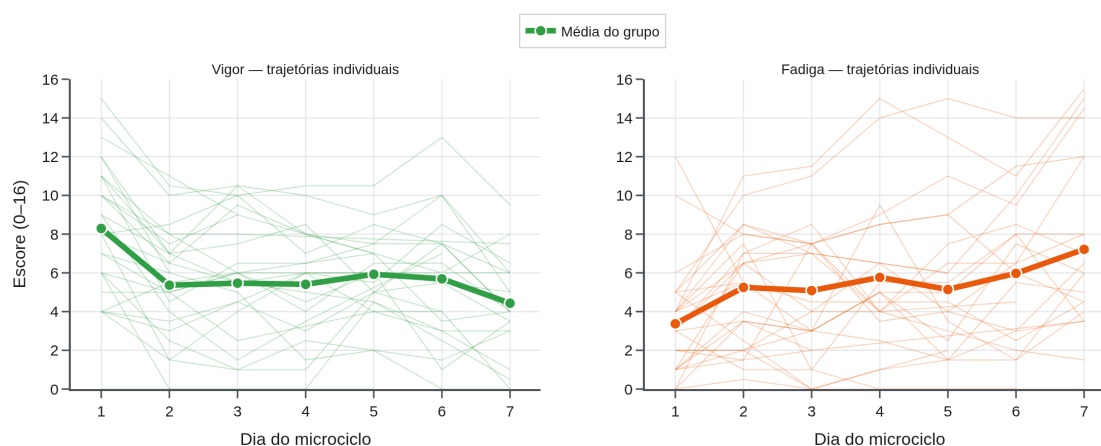


Figura 18 – Trajetórias individuais de vigor e fadiga por atleta (linhas finas) e a média do grupo (linha grossa), evidenciando a heterogeneidade da resposta.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Além da tendência do grupo, a resposta foi modelada por atleta, ajustando-se a cada participante a sua própria trajetória ao longo da semana (Figura 18). A cobertura permitiu a modelagem individual: 19 dos 27 atletas responderam nos sete dias e 24 têm dados suficientes ( $\geq 4$  dias) para um ajuste polinomial individual; para todos foi possível estimar a taxa de variação individual. Em média, o vigor caiu -0,48 ponto/dia (DP 0,52) e a fadiga subiu +0,39 ponto/dia (DP 0,67), mas com nítida heterogeneidade entre atletas: 78% apresentaram a queda esperada de vigor e 78% o aumento esperado de fadiga, enquanto os demais mantiveram-se estáveis ou responderam na direção oposta. Essa dispersão das inclinações individuais mostra que a média do grupo convive com respondedores e não respondedores, reforçando o valor do monitoramento individualizado — a mesma carga produz trajetórias afetivas distintas.

3.16 Trajetória em alta resolução: 13 pontos pré/pós

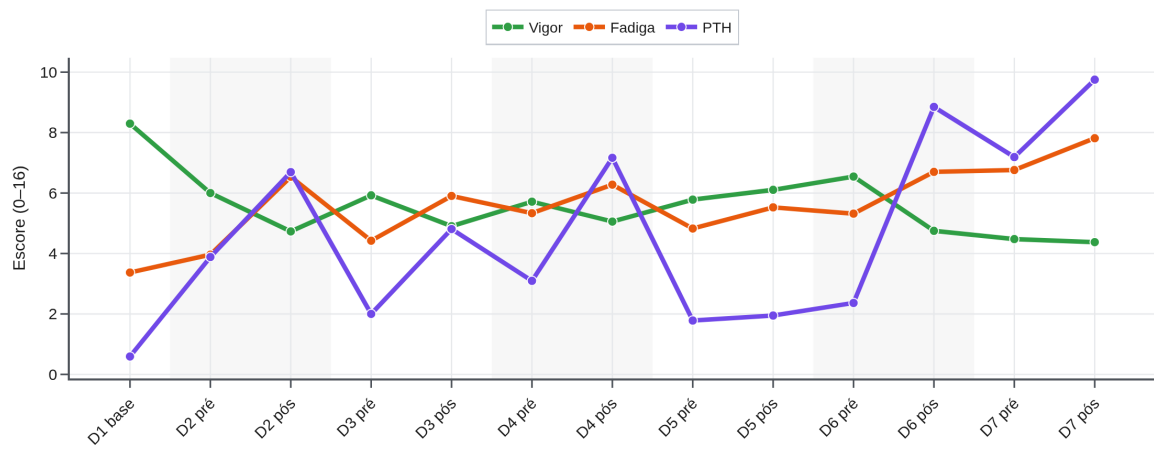


Figura 19 – Trajetória do grupo em 13 pontos temporais (baseline + pré e pós-treino de cada dia), revelando a dinâmica intradiária além da média diária.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Aproveitando as duas coletas diárias dos dias de treino, a trajetória do grupo foi reconstruída em alta resolução, com 13 pontos temporais — a linha de base e os momentos pré e pós de cada um dos seis dias de treino (Figura %d). Essa resolução revela a dinâmica intradiária que a média diária mascara: em cada dia de treino, o vigor tende a cair e a fadiga (e a PTH) a subir do pré para o pós, com recuperação parcial na manhã seguinte — um padrão de dente de serra sobreposto à tendência semanal de queda de energia e acúmulo de fadiga. A leitura de alta resolução, portanto, confirma que a deterioração semanal resulta da soma de perturbações agudas incompletamente revertidas entre as sessões.

3.17 Auditoria de robustez: filtragem de sinal e ruído

Tabela 19 – Auditoria de robustez: principais resultados antes e depois da remoção de 11 observações atípicas (3.8% do total) por distância de Mahalanobis.

| Métrica                  | Dados brutos | Dados filtrados |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| Vigor D1→D7 (dz)         | -1,33        | -1,32           |
| Fadiga D1→D7 (dz)        | +0,78        | +0,73           |
| MANOVA (Wilks λ)         | 0,181        | 0,180           |
| Vigor Friedman (p)       | 0,0006       | 0,0010          |
| Fadiga Friedman (p)      | 0,0066       | 0,0163          |
| ρ fadiga × fadiga física | +0,72        | +0,68           |

Filtro: observações com distância de Mahalanobis nas seis subescalas acima do limiar de  $p < 0,001$ .

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Por fim, para verificar se as conclusões dependem de ruído amostral, todas as análises centrais foram reexecutadas após filtragem: identificaram-se e removeram-se 11



observações multivariadamente atípicas (3,8% do total) e os principais resultados foram recomputados (Tabela 19). A filtragem praticamente não alterou nada — o tamanho de efeito da queda de vigor (dz de -1,33 para -1,32) e do aumento de fadiga, a MANOVA (Wilks  $\lambda$  de 0,181 para 0,180), os testes de Friedman e as correlações-chave mantiveram magnitude, direção e significância. Essa estabilidade confirma que os achados do estudo são robustos e refletem sinal sistemático, e não artefatos de observações ruidosas.

#### 4 DISCUSSÃO

O presente estudo caracterizou o comportamento do humor de handebolistas de elite ao longo da última semana de pré-temporada, e o achado central é inequívoco: a deterioração concentrou-se no eixo energia–fadiga. O vigor caiu e a fadiga subiu de forma consistente, tanto na resposta aguda a cada treino (pré → pós: vigor -14%,  $d = -0,47$ ; fadiga +36%,  $d = +0,57$ ) quanto na comparação do primeiro ao último dia (vigor  $d = -1,33$ ; fadiga  $d = +0,78$ ). A robustez desse achado é sustentada por três abordagens convergentes — o pós-teste do modelo misto comparando todos os dias, o teste de Friedman e a análise multivariada em escores T (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $F(6,15) = 11,32$ ;  $p < 0,001$ ;  $\eta^2p = 0,82$ ). Sob o critério conservador de Bonferroni, apenas o vigor ( $\eta^2p = 0,65$ ) e a fadiga ( $\eta^2p = 0,39$ ) permaneceram significativos, enquanto as dimensões negativas de valência não fadiga, próximas do piso, mantiveram-se estáveis. Confirma-se, assim, que o vigor e a fadiga são as dimensões subjetivas mais sensíveis à carga de treino, em consonância com a literatura de monitoramento (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; THORPE et al., 2017; KELLMANN et al., 2018).

Para além de confirmar a deterioração, os resultados detalham a sua dinâmica temporal — o “quando”, tão relevante para a prática. O humor mais positivo concentrou-se no início da semana (vigor máximo no Dia 1) e a fadiga acumulou-se progressivamente até o pico no último dia (Dia 7), acompanhada da raiva e da Perturbação Total do Humor. Sobrepõem-se dois processos: um choque agudo intra-sessão, em que o vigor cai e a fadiga sobe do pré ao pós a cada treino, e um acúmulo ao longo da semana, que desloca o eixo energia–fadiga rumo ao final do microciclo — como evidenciado pelo pós-teste, em que os dias finais diferem significativamente do Dia 1. Essa leitura temporal é diretamente acionável: sinaliza que o reforço da recuperação deve concentrar-se na transição do início da semana (choque de carga) e no encerramento do microciclo (fadiga acumulada), pontos em que o estado psicofisiológico é mais desfavorável.

O caráter do handebol ajuda a contextualizar a magnitude dessa resposta. Trata-se de uma modalidade coletiva de invasão, marcadamente intermitente, na qual ações de alta intensidade — sprints, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos — alternam-se com períodos de recuperação incompleta, exigindo simultaneamente potência

anaeróbia e capacidade aeróbia intermitente para sustentar o esforço repetido e retardar a instalação da fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Evidências atuais confirmam que o treino e o jogo de handebol constituem exercício de alta intensidade, com elevadas demandas aeróbias e anaeróbias (PEREIRA et al., 2024), e que os esportes de invasão se caracterizam por atividade intermitente de alta intensidade intercalada por recuperação de menor intensidade (VACCARO-BENET et al., 2024). Nesse contexto, o acúmulo de carga da última semana de pré-temporada explica tanto a deterioração do eixo energia–fadiga quanto a migração do perfil de humor observadas, reforçando por que o vigor e a fadiga foram as dimensões mais sensíveis do painel.

Um achado de particular interesse foi a natureza dependente da carga na relação entre o afeto negativo e a fadiga. No dia de maior vigor (Dia 1, grupo descansado), as dimensões negativas mostraram-se praticamente independentes da fadiga (depressão  $\times$  fadiga  $\rho = +0,38$ ; raiva  $\times$  fadiga  $\rho = +0,18$ ); no dia de maior fadiga (Dia 7), esse acoplamento tornou-se forte (depressão  $\times$  fadiga  $\rho = +0,76$ ; raiva  $\times$  fadiga  $\rho = +0,65$ ). Em outras palavras, quando a equipe está recuperada, o atleta mais irritado ou abatido não é necessariamente o mais cansado; sob carga acumulada, porém, a irritabilidade e o abatimento organizam-se em torno da exaustão e o perfil de humor “fecha”. Esse padrão indica que a interpretação das dimensões negativas deve considerar o estado de fadiga do grupo, e que a elevação conjunta de afeto negativo e fadiga ao fim de um microciclo intenso é, em atletas de elite, uma resposta esperada à carga, e não necessariamente sinal de desajuste.

No plano dos perfis de humor, o deslocamento de prevalência do iceberg (prontidão) para a barbatana de tubarão (fadiga funcional) ao longo da semana — uma tendência descritiva, já que a diferença categórica não atingiu significância — reproduz, em um microciclo de handebol, o “derretimento do iceberg” descrito na literatura de sobrecarga (MORGAN, 1985; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). É relevante que, mesmo sob o acúmulo de carga da pré-temporada, os perfis associados a maior risco à saúde mental (Everest invertido, submerso e iceberg invertido) não se tornaram prevalentes: a deterioração restringiu-se ao perfil de fadiga, cuja prevalência no último dia (22%) superou nitidamente o patamar de referência de atletas do mesmo contexto brasileiro (11,6% em avaliação momentânea; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). Esse contraste sugere que, em handebolistas de elite bem condicionados, a resposta ao acúmulo de carga é funcional e transitória — uma fadiga esperada — e não um sinal de risco psicológico. Tal leitura respalda o emprego do perfilamento do humor como triagem de prontidão e de bem-estar em modalidades coletivas de rendimento (TERRY et al., 2021), no qual a BRUMS já demonstrou sensibilidade a fatores como sono, desempenho e resultados de partida (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; DO

NASCIMENTO et al., 2026) e associação com desfechos como a lesão (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

O caráter transitório dessa resposta deve ser lido à luz da posição do microciclo no planejamento. A última semana de pré-temporada corresponde a uma fase de acumulação de carga, que antecede o afinamento (tapering) e a competição. Nesse enquadramento, a queda de vigor e a elevação de fadiga aqui documentadas configuram a assinatura afetiva esperada do acúmulo, e não um estado estável: o modelo de equilíbrio entre estresse e recuperação prevê que, com a redução da carga e o reforço da recuperação nos dias subsequentes, o vigor tende a ser restaurado e o perfil de prontidão (iceberg) a se reinstalar (KELLMANN et al., 2018). Interpretar a fadiga do fim do microciclo como um vale programado — e não como deterioração — é justamente o que habilita a comissão técnica a distinguir a resposta funcional daquela que exigiria intervenção, e reforça o valor de manter o monitoramento do humor na transição para o afinamento, quando a recuperação do estado afetivo é esperada e verificável.

A inclusão do pico de velocidade do T-CAR como parâmetro fisiológico acrescentou uma leitura interindividual à resposta afetiva. Atletas com maior aptidão aeróbia intermitente reportaram mais vigor ( $p = +0,47$ ;  $p = 0,017$ ) e menos fadiga física ( $p = -0,51$ ;  $p = 0,008$ ) ao longo da semana, e um limiar de pico de velocidade de aproximadamente 14,9 km/h discriminou os dias de maior fadiga (área sob a curva = 0,67). Esse resultado é coerente com o papel da capacidade aeróbia intermitente em sustentar e repetir esforços de alta intensidade — acelerando a recuperação entre ações e retardando a fadiga — e, portanto, em modular a tolerância à carga do handebol, e com a validade do pico de velocidade do T-CAR como marcador de desempenho físico em modalidades intermitentes (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Do ponto de vista aplicado, normalizar a resposta de humor pela aptidão física ajuda a distinguir a fadiga esperada — de atletas menos aptos sob a mesma carga — daquela que possa sinalizar sobrecarga, e o limiar identificado oferece à comissão técnica uma referência objetiva para individualizar a prescrição da carga e o reforço da recuperação. O ajuste alométrico refinou essa leitura: como o pico de velocidade escala negativamente com a massa (expoente -0,19), parte da relação entre aptidão e fadiga física reflete o porte corporal e não apenas a capacidade aeróbia — ao normalizar o PV pela massa, essa associação se atenua. Já a relação entre aptidão e vigor resistiu ao ajuste, evidenciando um efeito genuíno de capacidade aeróbia sobre o estado de energia, independentemente do tamanho do atleta.

A sonolência e o estresse percebido acrescentaram duas leituras convergentes com o padrão central. A sonolência (Epworth) acompanhou a semana de carga, elevando-se rumo ao último dia e associando-se, entre atletas, a mais fadiga e pior humor global — um marcador de recuperação/sono que corrobora, no plano comportamental, a deterioração do

eixo energia–fadiga e reforça a recomendação de vigiar o sono na fase de acumulação (KELLMANN et al., 2018). Já o estresse percebido (PSS-14) permaneceu estável e moderado, sem se relacionar à oscilação do humor; essa ausência de variação é informativa, pois indica que a resposta afetiva ao microciclo teve origem na carga de treino, e não em um aumento concomitante do estresse psicossocial percebido — um argumento a favor da especificidade do achado.

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos achados. O tamanho amostral (27 atletas) e o desenho observacional de fase única não permitem inferência causal sobre a carga, e as dimensões negativas, próximas do piso, apresentam variância e fidedignidade reduzidas, o que limita a leitura de suas pequenas variações. A conversão dos escores T foi referenciada à própria amostra — e não a tabelas normativas nacionais de atletas —, o que recomenda cautela na comparação absoluta de prevalências entre estudos e na classificação estrita dos perfis. A sonolência foi medida por uma versão de 6 itens do Epworth (sem ponto de corte clínico validado) e o estresse, pela PSS-14, cujo horizonte de referência é mais amplo que o microciclo; por isso, essas variáveis foram interpretadas por sua média semanal por atleta, e não por flutuações diárias. Como direções futuras, recomenda-se ampliar a amostra e acompanhar múltiplos microciclos, integrar o humor a marcadores de carga externa e interna mensurados continuamente, adotar tabelas normativas e agrupamento semeado (seeded k-means) para a classificação de perfis e testar o valor preditivo dos perfis negativos para desfechos como lesão e sobrecarga (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024, 2025).

## **5 CONCLUSÕES**

Na última semana de pré-temporada, o humor dos handebolistas migrou da prontidão para a fadiga, com o vigor em queda e a fadiga em ascensão, do início ao fim da semana e dentro de cada treino, confirmado por comparações entre todos os dias e por análise multivariada. Os dias críticos foram identificados — maior vigor no início e maior fadiga no final —, e a aptidão intermitente mostrou-se associada à fadiga, com um limiar de pico de velocidade útil para individualizar a carga. Recomenda-se o acompanhamento contínuo do humor, com atenção especial ao eixo energia–fadiga.

## **REFERÊNCIAS**

- ANDRADE, A. et al. Sleep quality, mood and performance: a study of elite Brazilian volleyball athletes. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 15, n. 4, p. 601–605, 2016.
- ANDRADE, A. et al. Effect of practice exergames on the mood states and self-esteem of elementary school boys and girls during physical education classes: a cluster-randomized controlled trial. *PLoS ONE*, v. 15, n. 6, e0232392, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0232392.

BRANDT, R.; BEVILACQUA, G. G.; ANDRADE, A. Perceived sleep quality, mood states, and their relationship with performance among Brazilian elite athletes during a competitive period. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 31, n. 4, p. 1033–1039, 2017.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Mood states, injury status, and countermovement jump performance in Brazilian high-level sports. *Sports*, v. 13, n. 9, 303, 2025. DOI: 10.3390/sports13090303.

DO NASCIMENTO, M. H. et al. Acute psychological responses to official match outcomes in male youth volleyball: an observational repeated-measures study within a single national-level team. *Frontiers in Psychology*, v. 17, 1826372, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1826372.

FERNANDES-DA-SILVA, J. et al. The peak velocity derived from the Carminatti Test is related to physical match performance in young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, v. 34, n. 24, p. 2238–2245, 2016. DOI: 10.1080/02640414.2015.1093646.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI: 10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

MICHALSIK, L. B.; AAGAARD, P. Physical demands in elite team handball: comparisons between male and female players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, v. 55, n. 9, p. 878–891, 2015.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). *Limits of human performance*.

Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

NEVILL, A. M.; LANE, A. M. Why self-report “Likert” scale data should not be log-transformed. *Journal of Sports Sciences*, v. 25, n. 1, p. 1–2, 2007. DOI: 10.1080/02640410601111183.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PEREIRA, R. et al. Exercise intensity and reliability during recreational team handball training for 50–77-year-old unexperienced women. *Biology of Sport*, v. 41, n. 4, p. 253–261, 2024. DOI: 10.5114/biolsport.2024.132995.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. Psychometric characteristics of the Brazil Mood Scale among youth and elite athletes using two response time frames. *Sports*, v. 11, n. 12, 244, 2023. DOI: 10.3390/sports11120244.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

VACCARO-BENET, P. et al. Internal and external load profile during beach invasion sports match-play by electronic performance and tracking systems: a systematic review. *Sensors*, v. 24, n. 12, 3738, 2024. DOI: 10.3390/s24123738.

WAGNER, H. et al. Individual and team performance in team-handball: a review. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 13, n. 4, p. 808–816, 2014.